

Algoritmos genéticos

- Paso 1: Crear una población inicial de N individuos
- Paso 2: Calcular la aptitud de cada individuo (fitness) en la función objetivo de la optimización.
- Paso 3: Seleccionar dos individuos de la población actual. Asignar mayor probabilidad de selección a los mas aptos.
- Paso 4: Entrecruzar a los dos individuos seleccionados y formar un nuevo individuo de la próxima generación.
- Paso 5: Aplicar un proceso de mutación al nuevo individuo
- Paso 6: Repetir los pasos 3, 4 y 5 hasta obtener N nuevos individuos.
- Paso 7: Los nuevos individuos reemplazan a los viejos y el proceso continua desde el paso 2.

Estrategias de mutación:

Al elemento de la posición i se le suma un número proveniente de una distribución uniforme(-1,1) o normal(media=0, desvío=)
Al elemento de la posición i se le modifica un valor aceptable con una probabilidad determinada

Cálculo del fitness:

- Para maximizaciones: $Fitness = f(individuo)$
- Para minimizaciones:
 1. : $Fitness = -f(individuo)$
 2. : $Fitness = \frac{1}{1+f(individuo)}$

Métodos de selección:

Ruleta: La probabilidad de ser elegido es igual a su fitness dividido la suma de todos los fitness

Ranking: La probabilidad de ser elegido depende del ranking de su fitness

Torneo: Se forman pares al azar y la pareja con mayor fitness promedio gana el torneo

Métodos para cruzar:

Se define un único punto de corte

Se definen múltiples puntos de corte

Selección aleatoria (puede estar asociada al fitness)